Mohamed El Mehdi **MAKHLOUF**

Villeurbanne, France

(+33) 780786445 | mehdi.makhlouf.pro@gmail.com | TheoriginalMMM | mohamed-el-mehdi-makhlouf



Résumé

Actuellement doctorant à l'INRIA Lyon, au sein du laboratoire CITI hébergé par l'INSA et inscrit à l'école doctorale EEA, je travaille sur le projet CHASER. Ma recherche se concentre sur l'application du machine learning au traitement de signal et aux télécommunications, spécifiquement pour la pseudo-localisation et la cartographie des canaux radio.

Expériences professionnelles

INRIA Lyon, Laboratoire CITI hébergé par l'INSA
Villeurbanne, France

Doctorant en traitement de signal et d'images — *Mars 2024 - Fev 2027*

- Au sein de l'équipe MARACAS. Je suis engagé dans un projet de recherche sur l'application de l'apprentissage auto-supervisé sur des signaux en télécommunications.
- Concentration sur la pseudo-localisation et la cartographie des canaux dans le cadre du projet CHASER.
- Financé à hauteur de 89% par le projet ANR CHASER (programme CHIST ERA), et à 11% par INSTINCT (programme Horizon Europe).

Sans poste
Palaiseau, France

Période de repos — *Sept. 2023 - Mars 2024*

- Période consacrée à la réflexion personnelle et à la préparation professionnelle pour de futures opportunités.

TotalEnergies One Tech
Palaiseau, France

Ingénieur R&D en apprentissage automatique - Apprentissage par transfert — *Mars 2023 - Sept. 2023*

- Responsable du projet d'apprentissage par transfert pour les parcs éoliens, visant à améliorer les performances des modèles de prévision à plusieurs étapes sur différents parcs en utilisant des techniques d'apprentissage par transfert.

ResilEyes Therapeutics
Paris, France

Stagiaire en recherche et développement - Apprentissage automatique — *Fev. 2022 - Jul 2022*

- Développement d'approches d'apprentissage automatique pour le diagnostic, la reconnaissance et le suivi assistés par ordinateur du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) à l'aide de signaux EEG
- Collecte et pré traitement des données, étude de l'état de l'art, expérimentation de différentes approches, évaluation et présentation des résultats

Marc Jeannerod Institute of Cognitive Science
Bron, France

Stagiaire de recherche — *Jul. 2021 - Août 2021*

- Recherche bibliographique sur la segmentation d'images médicales 3D : IRM
- Documentation et comminication sur la recherche bibliographique et les différents modèles, sélection et déploiement du meilleur Framework pour la segmentation des tumeurs cérébrales selon les contraintes de l'Institut

Fédération Française du Sport d'Entreprise Auvergne Rhône Alpes
Villeurbanne, France

Stagiaire en Informatique — *Jul 2020 - Août 2020*

- Gestion de la base de données de contacts et partage de l'accès à la messagerie.
- Proposition d'outils pour améliorer la collaboration et la formation des employés et bénévoles de la fédération.
- Développement d'un quiz et d'une loterie numériques sur téléphone pour la course de la diversité 2020.

Formation

Doctorant en traitement de signal et d'images
Villeurbanne, France

Ecole Doctorale EEA de Lyon — *Mars. 2024 - Fev 2027*

- Inscrit à l'INSA de Lyon et rattaché à l'école doctorale EEA de Lyon

Master 2 Mathématiques, Modélisation, Apprentissage - Assez Bien
Paris, France

Université Paris Cité — *Sept. 2022 - Sept. 2023*

- Master complémentaire en mathématiques appliquées
- Techniques d'optimisation et d'apprentissage automatique, traitement d'image, problèmes inverses, modélisation probabiliste, biostatistiques

Master Informatique : Intelligence Artificielle - Bien *Lyon, France*

Université Claude Bernard *Sept. 2020 - Sept. 2022*

- Poursuite d'un programme de master axé sur la recherche approfondie couvrant divers aspects de l'intelligence artificielle et de la science des données, y compris la programmation avancée, la parallélisation.
- Apprentissage machine , Apprentissage profond , Apprentissage par reinforcement, Systemes multi-agent, Smart Env, Traitement d'image

Licence Informatique - Bien *Lyon, France*

Université Claude Bernard *Sept. 2018 - Aout. 2020*

- Deuxième meilleur mémoire de licence, projet sur l'apprentissage profond

Licence 1 SPI - Bien *Perpignan, France*

Université de Perpignan Via Domitia *Sept. 2017 - Jul. 2018*

- Réorientation en Informatique au début du S2.

Projets

Projets Master MMA *2022-2023*

- Projets en analyse et traitement d'image par apprentissage profond (Génération d'image GANs)
- Lecture et présentation d'articles scientifiques sur la modélisation du flot optique et méthodes imagerie biomédical
- Algorithmes stochastiques (SGD, EM, MCMC ...)
- Méthodes d'optimisation convexe différentiable et non différentiable

Projets d'apprentissage par renforcement *2021-2022*

- Joueur de Pac-Man autonome basé sur différents algorithmes d'apprentissage par renforcement (MDP, Q learning, Q learning Approx)
- Agent d'apprentissage par renforcement profond capable d'agir dans différents environnements de l'API Gym

Projets de systèmes multi-agents et de systèmes autonomes *2021-2022*

- Système de négociation et de vente de billets d'avion multi-agents - négociation automatique - agents cognitifs.
- Projet de tri collectif - agents interactifs - système auto-organisé.
- Système multi-agents pour l'exploration de la planète Mars - Architecture BDI - simulation utilisant Jade.
- Jeu de Taquin distribué avec différentes stratégies pour résoudre le jeu - agents cognitifs.

Projet théorie des jeux *2020-2021*

- Modélisation du jeu Trolls et Château.
- Mise en œuvre de différentes stratégies de jeu basées sur la théorie des jeux, puis leur comparaison (aléatoire, conservatrice, inversion de la stratégie conservatrice).

Projet de cryptographie *2020-2021*

- Implémentation de deux cryptosystèmes : RSA et Paillier.
- Analyse des risques pour différentes situations de ces deux cryptosystèmes.

Projet de recherche *2020-2021*

- Développement d'un algorithme de routage dynamique - deux versions différentes
- Respect des différentes contraintes lors de la conception de l'algorithme : détection, évitement et gestion des congestions lorsqu'elles se produisent(Inspiré de l'optimisation des colonies de fourmis ACO)

Application de reconnaissance et de classification de l'imagerie médicale *2019-2020*

- Utilisation des réseaux neuronaux convolutifs CNN et apprentissage par transfert VGG16
- 2ème meilleur projet de la promotion

Compétences

Programation	Java, Python, C, C++, Java script, R, Bash
Apprentissage automatique	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, scikit image, Scipy, Numpy, Pandas
Base de donnée	SQL ,MySQL, PostgreSQL, GraphDB, noSQL
Outils	Git, Jade, Matsim, D3, OpenCV
Points forts	Autonomie, Créativité, Philomath, Stratégique
langues	English Toeic test B2: 820